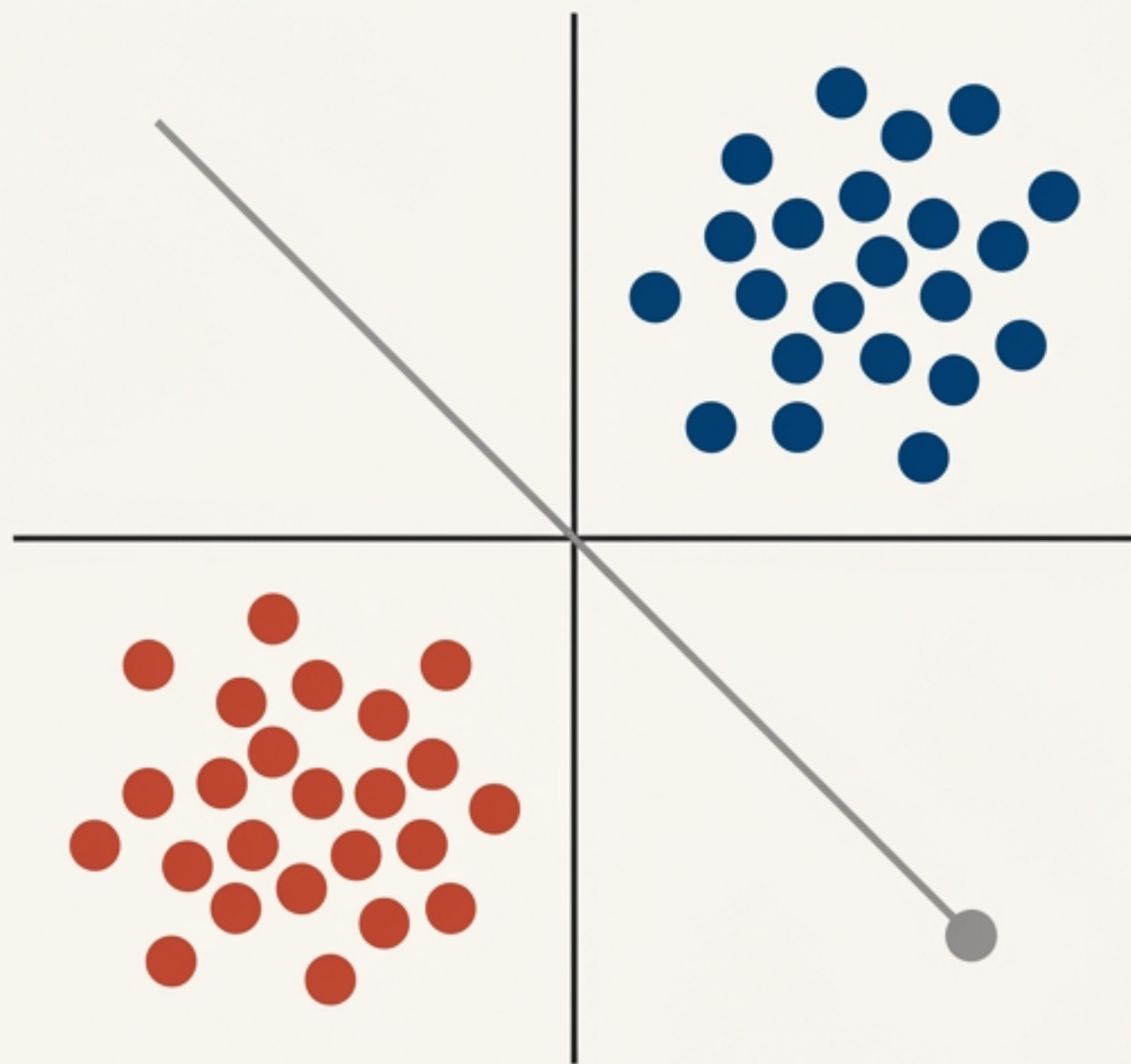


主标题：机器是如何“学会”的？

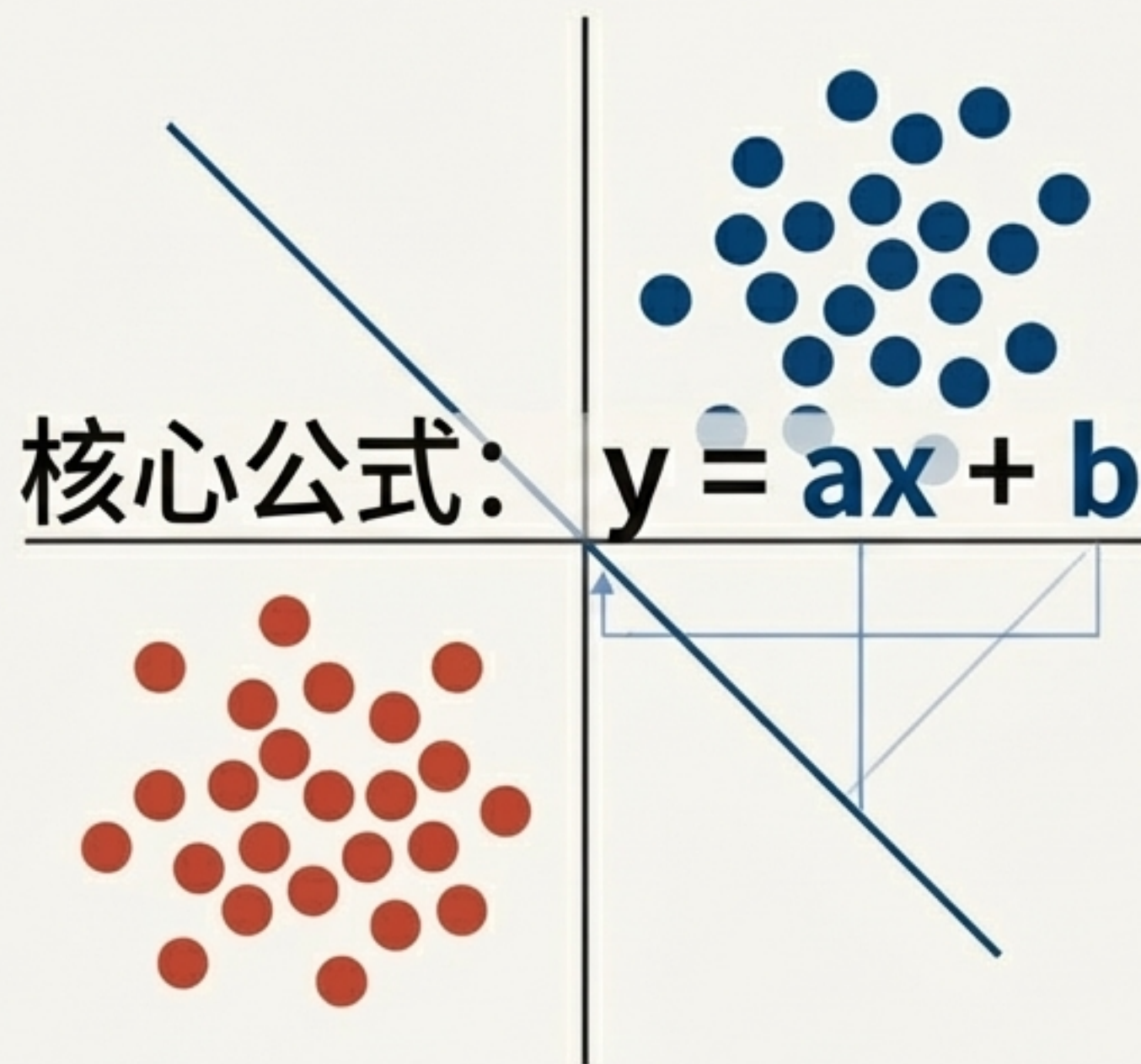
副标题：模型训练的第一性原理

标题：让我们从一个简单问题开始



核心问题：当你画一条线区分红蓝点时，你究竟在做什么？

标题：你在寻找一个数学公式的最佳参数



关键洞察：这，就是 AI 训练的本质：自动寻找最佳参数。

标题：AI 的学习地图



标题：学习的第一步：如何判断是“理解”还是“死记硬背”？



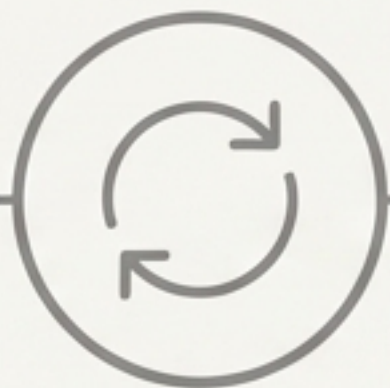
1. 数据准备
1. 数据准备

记忆 vs 理解



2. 构建模型
2. 构建模型

机器大脑的结构



3. 迭代优化
3. 迭代优化

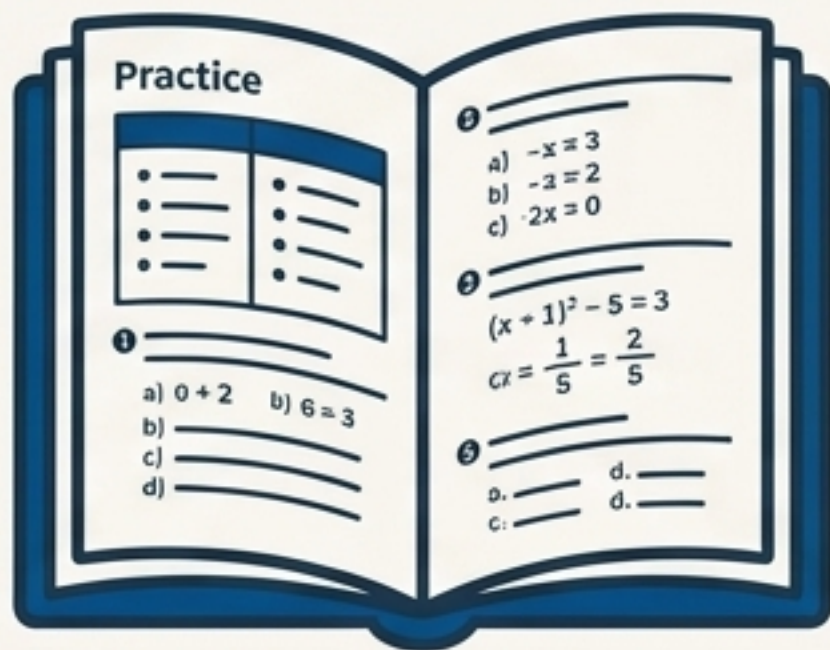
猜 → 比 → 改



4. 应用上岗
4. 应用上岗

AI 裁判的诞生

标题：练习与考试：训练集 vs 测试集



训练集 (80%) = 平时练习

模型看着这些数据学习，寻找规律。



🔒 测试集 (20%) = 期末考试

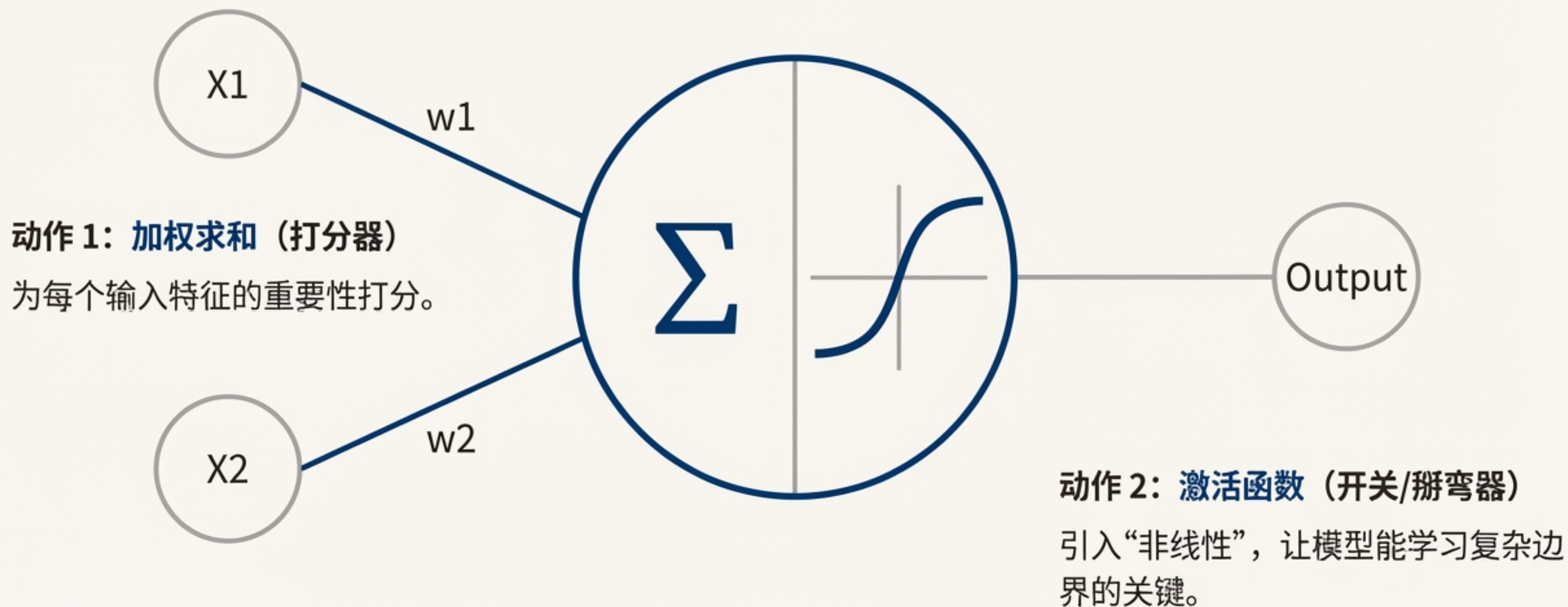
模型绝对不能看！只在最后用来客观打分。

总结：如果用全部数据训练，模型只会“死记硬背”（**Overfitting**），无法应对新问题。

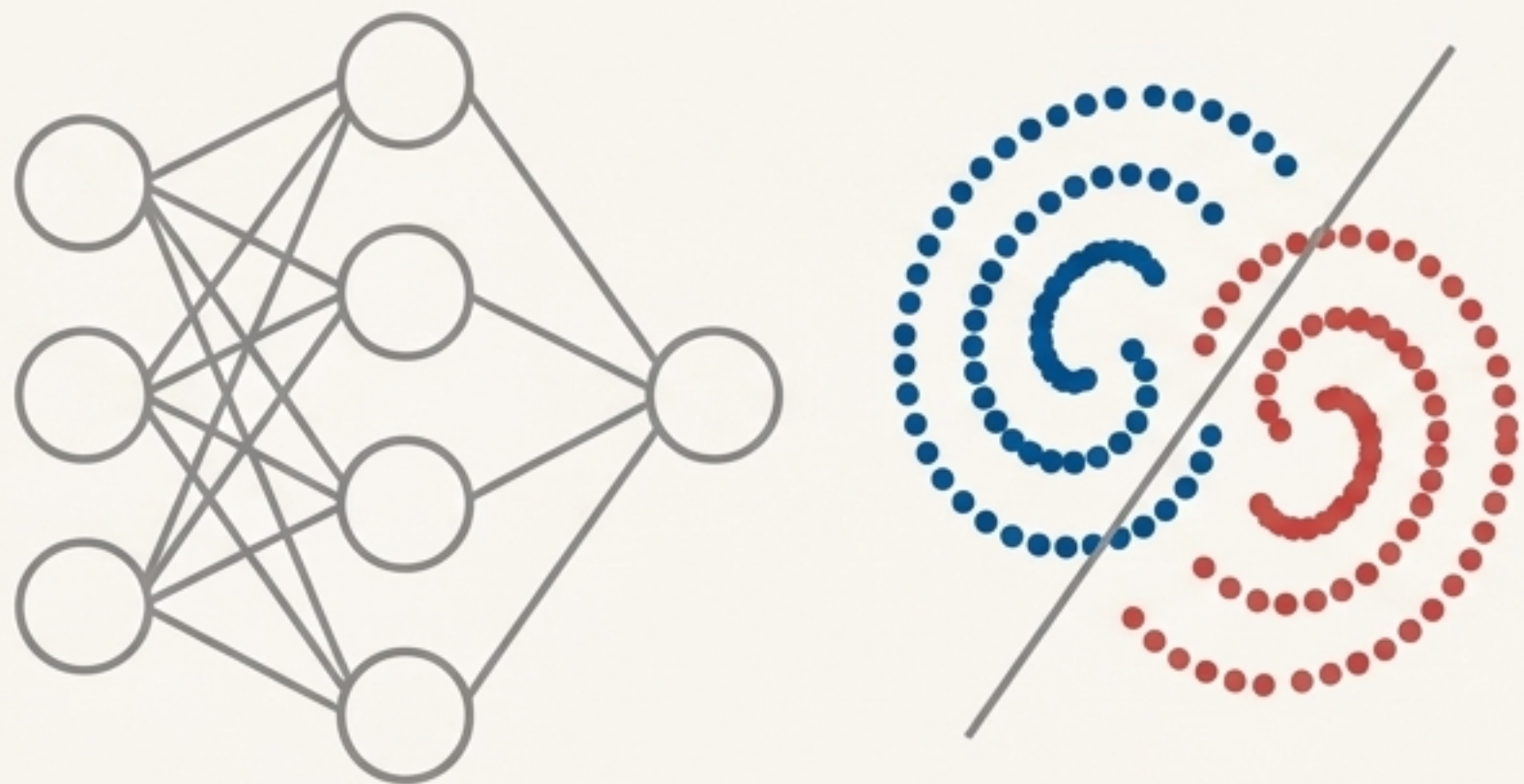
标题：机器的“大脑”是如何思考的？



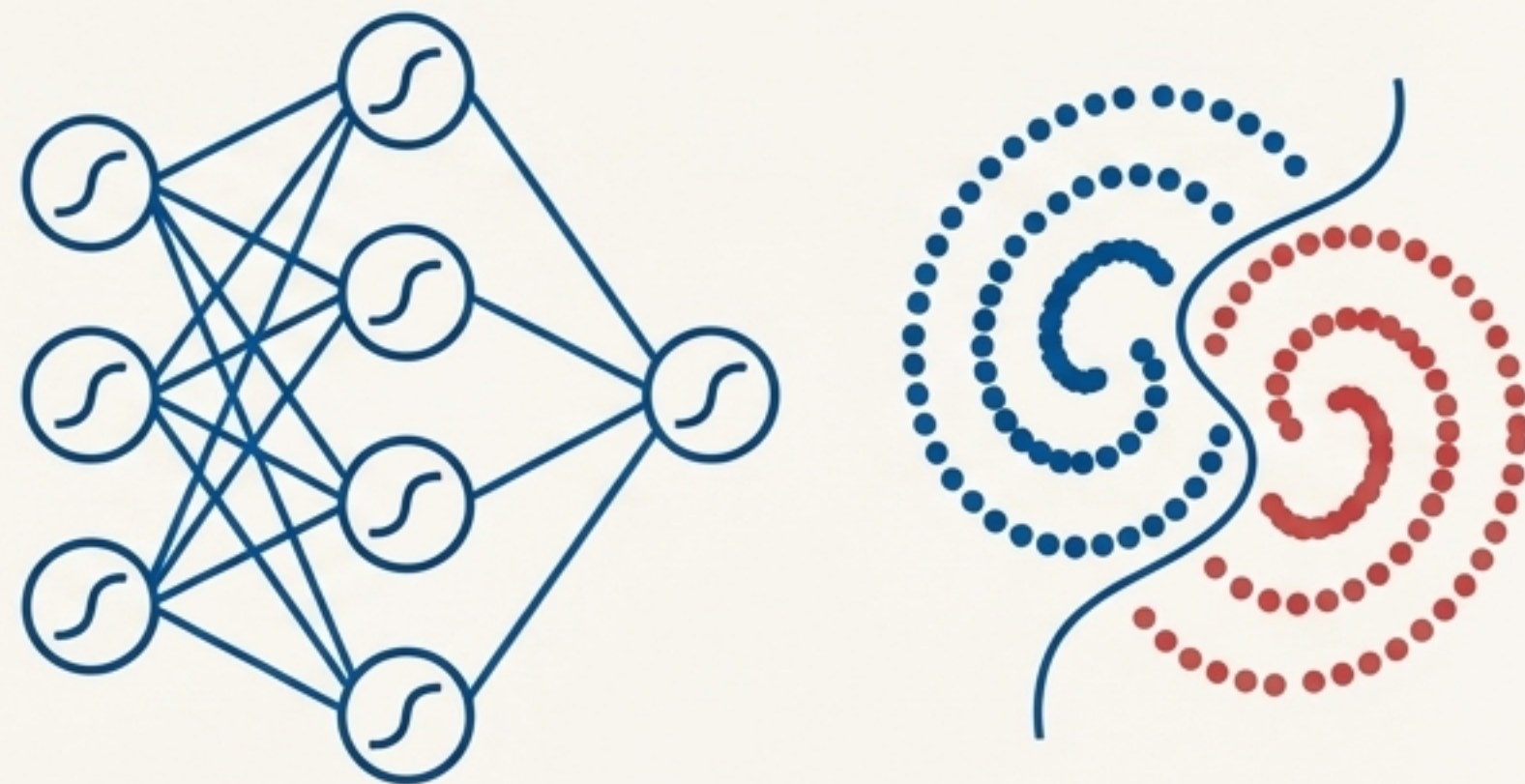
标题：神经元的核心动作：打分与激活



标题：没有激活函数，再深的网络也是一条直线



线性叠加 = 依然是线性

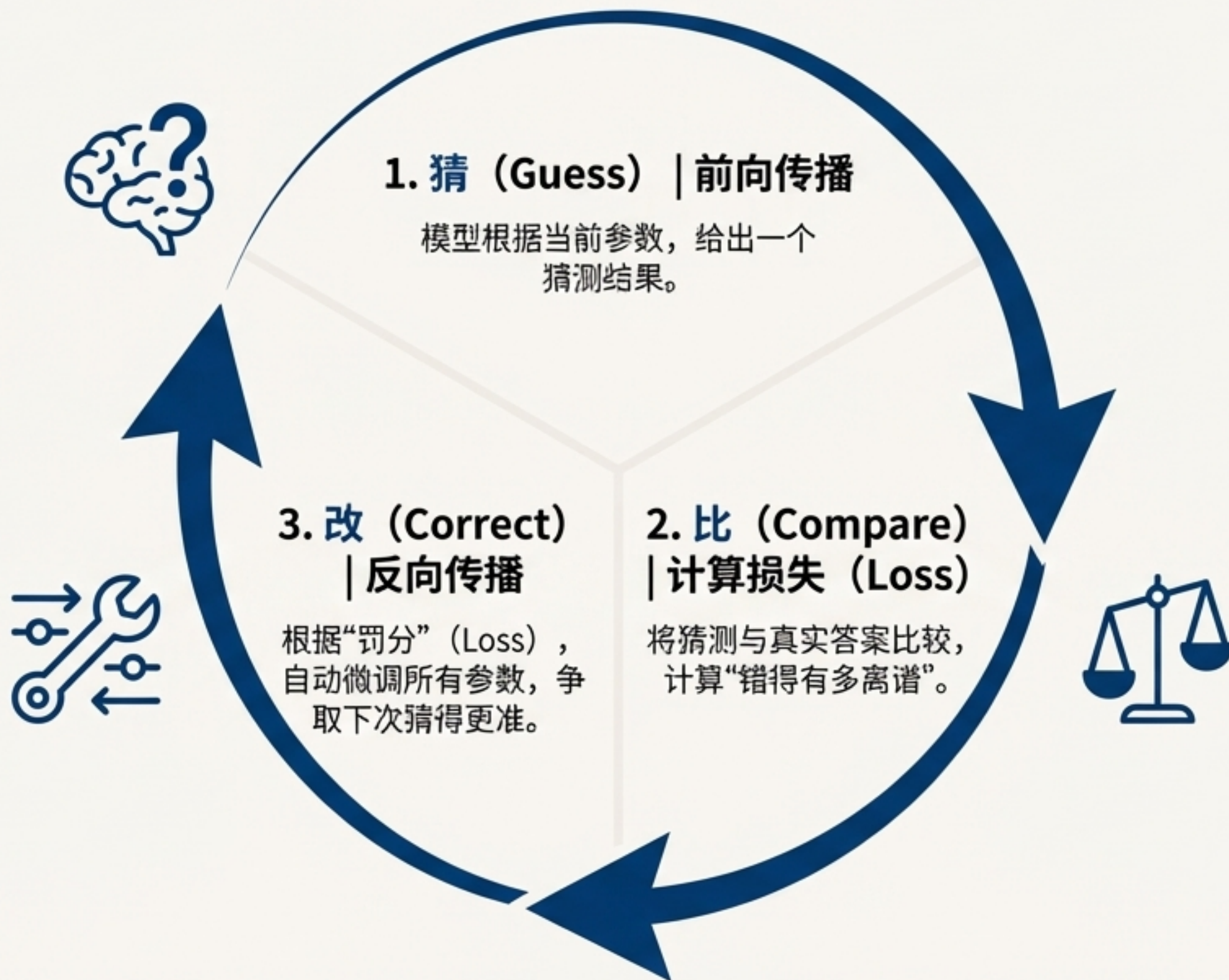


激活函数 = 创造复杂决策边界

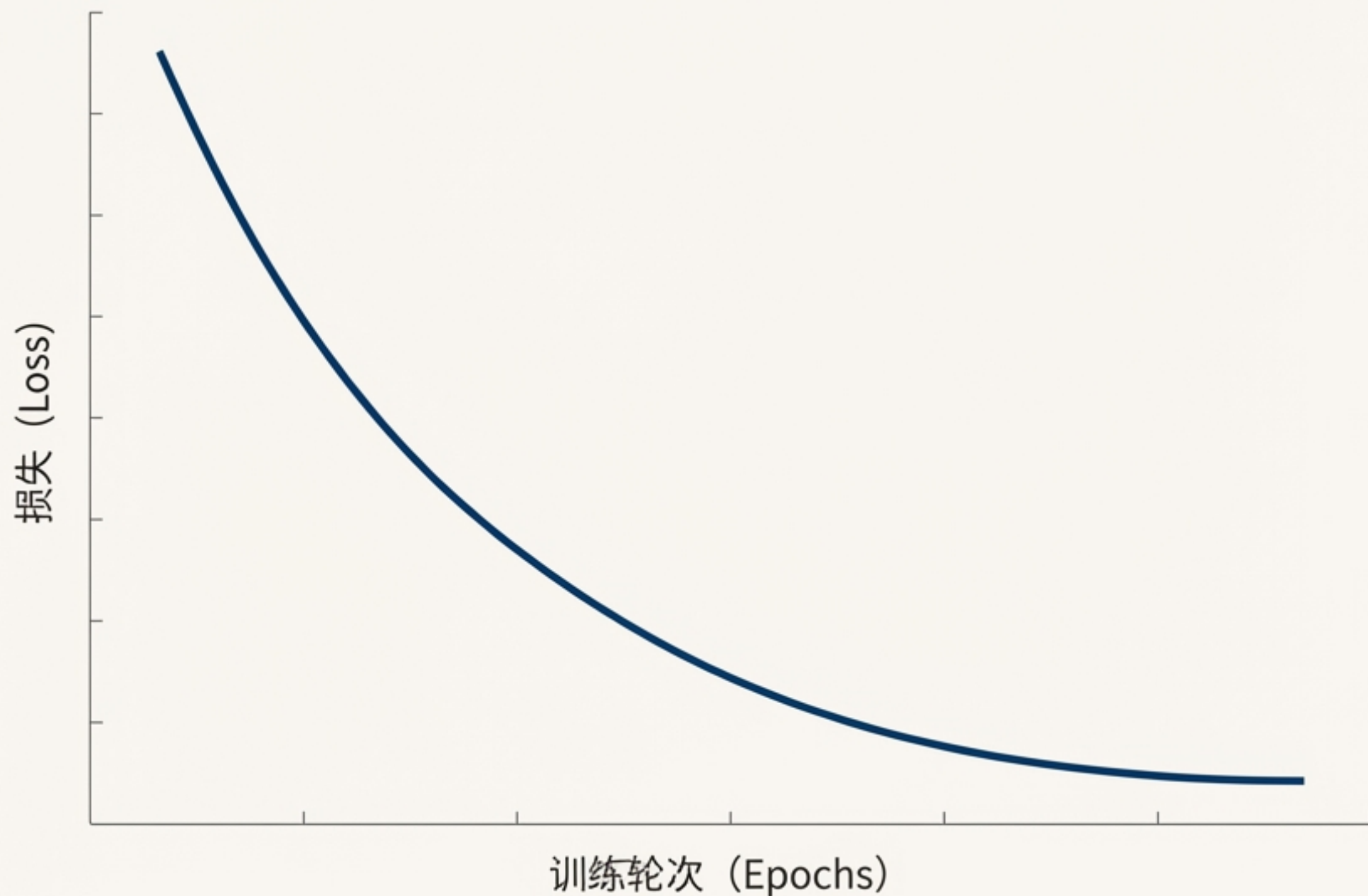
标题：机器犯了错，如何自我纠正？



标题：训练循环：猜 → 比 → 改

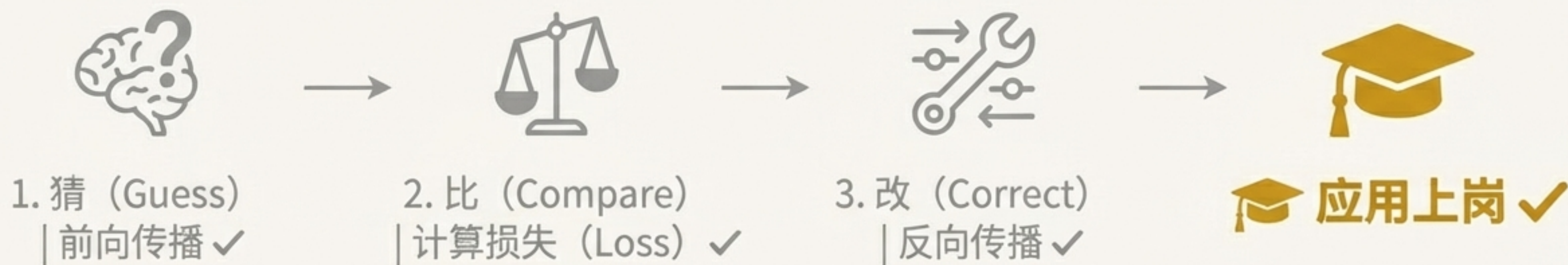


标题：我们的目标：Loss 越来越小



关键解读：平滑下降并趋于稳定的 Loss 曲线，意味着模型正在有效学习。

标题：毕业时刻：AI 裁判上岗



经过多轮次的训练与迭代，AI 模型已经准备好投入实际应用。它现在是一个合格的 ‘AI 裁判’，可以高效、准确地执行任务。

标题：终极考验与价值实现

评估 (Evaluation)

- 用保密的“期末考试”数据（测试集）来检验模型的泛化能力。
- **高准确率 (High Accuracy)** 意味着训练成功。



应用 (Deployment)

- 保存训练好的模型文件。
- 加载后，它就是一个**经验丰富的、可随时调用的 AI 裁判**。



AI 是真的“理解”了动作，
还是只找到了一条完美的数学曲线？